



Thüringer Kultusministerium

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Biotechnik

**Fächer:
Technik, Angewandte Technik,
Berufliches Ergänzungsangebot Technik**

Qualifikationsphase

2010

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	5
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	7
3	Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Biotechnik im Fach Technik.....	10
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	10
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	14
3.2.1	Biologie	14
3.2.2	Mikrobiologie.....	19
3.2.3	Biotechnologie.....	21
3.3	Leistungsbewertung im Fach Technik.....	23
3.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	23
3.3.2	Leistungsbewertung im Fach Technik.....	25
4	Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Biotechnik im Fach Angewandte Technik.....	26
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	26
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	27
4.2.1	Anwendungsprozesse für Computer.....	27
4.2.2	Zytologie / Histologie.....	27
4.2.3	Grundlagen mikrobiologischen Arbeitens.....	28
4.2.4	Anatomische und physiologische Untersuchungen an Pflanzen.....	28
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	29
5	Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Biotechnik im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	30
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	30
5.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik	31
5.2.1	Lerngebiet Umweltschutz und Ökologie.....	31
5.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	32

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft
- sowie die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und

- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommen der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben. Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,

- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,

- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lern-

planung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich aufweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkte individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Biotechnik im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Mit der Reformierung der Gymnasialen Oberstufe durch die Kultusministerkonferenz vom 02.06.2008 hat sich auch die Struktur der neuen Qualifikationsphase am Beruflichen Gymnasium verändert. Deshalb gilt es neue Aspekte bei der Gestaltung des Lehrplans für den doppelt qualifizierenden Bildungsgang „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ zu beachten. Gleichzeitig ergeben sich durch den neuen Thüringer Lehrplan für Berufsbildende Schulen in der Wahlschulform Höhere Berufsfachschule im Bildungsgang „Biologisch-technischer Assistent“ vom 01.08. 2009 notwendige inhaltliche Veränderungen für den Lehrplan des Beruflichen Gymnasiums.

Im Beruflichen Gymnasium der Fachrichtung „Technik“ mit dem Schwerpunkt „Biotechnik“ einschließlich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ bilden die Inhalte der Fächer Biologie/Mikrobiologie und Biotechnologie die Schwerpunkte für das Fach Technik (Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau in der Qualifikationsphase).

Im Kontext der gesamten Ausbildung von der Einführungsphase (Klassenstufe 11) über die Qualifikationsphase (Klassenstufen 12 und 13) bis hin zu weiteren ausgewählten Aspekten der Berufsausbildung (Klassenstufe 14/1) ist folgende Einteilung in den Klassenstufen 12 und 13 vorzunehmen:

Technik (4 Stunden pro Woche je Klassenstufe)

Lerngebiet Biologie	80 Stunden	2 Stunden pro Woche
Lerngebiet Mikrobiologie	40 Stunden	1 Stunde pro Woche
Lerngebiet Biotechnologie	40 Stunden	1 Stunde pro Woche

In den Klassenstufen 12 und 13 vertiefen und erweitern die Schüler ihre Kenntnisse und Fähigkeiten des bereits erworbenen Wissens aus Klassenstufe 11 mit Anwendungen in der Praxis.

Im Fach Technik sollen die Schüler die Stellung der Biologie und ihre Bedeutung als integrative Wissenschaft verstehen, die zur Lösung derzeitiger und zukünftiger globaler Menschheitsprobleme (zum Beispiel Ernährung und Umwelt) beiträgt. Anhand praxisrelevanter biologischer Fragen und Probleme sollen die Schüler erkennen, dass die Fachdisziplinen der Biologie sehr eng miteinander und mit anderen Wissenschaften verflochten sind. Das Verständnis vieler biologischer Sachverhalte setzt einen tieferen Einblick in verschiedene Bereiche dieser und die mit ihr kooperierenden Wissenschaften voraus.

Die Themenkomplexe im Lerngebiet Biologie sind nicht isoliert voneinander zu betrachten. Die vielfältigen Bezüge zwischen den Inhalten der verschiedenen Komplexe müssen beachtet werden, so dass der integrative Charakter biologischer Disziplinen für den Schüler deutlich wird.

Die Themenkomplexe Zytologie, Genetik und Stoffwechsel - Enzyme in Klasse 11 bilden das fachliche Fundament zum Verständnis der Lerngebiete Biotechnologie und Mikrobiologie sowie der weiteren Themenkomplexe des Lerngebietes Biologie in den Klassen 12 und 13. Die Anordnung der Inhalte in den Klassen 12 und 13 erfolgt vom Lehrer entsprechend seiner Unterrichtskonzeption. Die Reihenfolge ist prinzipiell vertauschbar. Bei der Anordnung der Inhalte ist auf die Gewährleistung der Lernvoraussetzungen zu achten. Die fachwissenschaftliche Logik muss gewahrt bleiben.

Der Unterricht muss so gestaltet werden, dass er optimal zur Entwicklung und Vervollkommenung von Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz der Schüler beiträgt und sie lernen, Arbeitstechniken sicher anzuwenden. Dabei geht es besonders um einen hohen Selbstständigkeitsgrad und um Kompetenzelemente wie Analysieren, Bearbeiten und Lösen von Problemstellungen, um selbstständigen Transfer von Gelerntem auf neue Anwendungssituationen. Die Entwicklung der Lernkompetenz muss in Verbindung mit den Inhalten durch den Lehrer entsprechend seiner Unterrichtskonzeption erfolgen.

Die Schüler erkennen die Zelle als lebendes System, als Struktur- und Funktionseinheit mit zeitlichen und räumlichen Veränderungen.

Der Themenkomplex Zytologie ist Grundlage zum Verständnis vieler Fachbereiche der Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie. Zur Veranschaulichung der Lerninhalte sollen die Schüler ausgewählte Zellorganellen mikroskopieren.

Im Themenkomplex Molekulare Grundlagen der Genetik erwerben die Schüler Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen den molekularen Grundlagen menschlicher Erbinformation, deren Weitergabe und Realisierung. Hier bietet sich die Möglichkeit, dass die Schüler unter Verwendung geeigneter Methoden lernen, ihre Kenntnisse selbstständig zu wiederholen und zu systematisieren. Der Unterricht kann hier einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Lernkompetenz der Schüler leisten.

Im Themenkomplex Genetik sollen die Schüler erkennen, dass genetische Forschungen und deren Anwendung nicht pauschal beurteilt werden können, sondern differenzierte Betrachtungen voraussetzen. Sie erkennen die Komplexität und Vernetzung fachwissenschaftlicher, ethischer und gesellschaftlicher Bereiche der Genetik. Sie beurteilen anhand ihrer Fachkenntnisse Nutzen, unerwünschte Folgen und Risiken genetischer Forschung und ihrer Anwendung und sind in der Lage sachgerecht zu argumentieren. Dabei sollen sie zum selbstständigen Wissenserwerb unter Einbeziehung wissenschaftlicher Informationen angeregt und befähigt werden.

Zum Verständnis von komplexen ökologischen Zusammenhängen und von Umweltproblemen sind grundlegende Kenntnisse über den Stoffwechsel der Lebewesen notwendig. Die Schüler sollen sich Kenntnisse über biochemische Prozesse, ihre wechselseitige Bedingtheit und ihre Beeinflussbarkeit aneignen und diese fach- und lerngebietsübergreifend anwenden.

Der Unterricht sollte den Schülern Möglichkeiten bieten, an ausgewählten Beispielen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Anwenden mikroskopischer Arbeitstechniken und im Planen, Durchführen und Auswerten von Experimenten weiter zu entwickeln. Die Schüler nutzen Fachliteratur und üben sich im Erfassen und geeigneten Darstellen des Wesentlichen. Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass die Schüler einen hohen Selbstständigkeitsgrad bei der Auswahl und Anwendung biologischer Arbeitstechniken und bei der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnismethoden erreichen können.

An ausgewählten aktuellen Beispielen erkennen die Schüler, dass detaillierte Kenntnisse über Struktur, Dynamik und Beeinflussbarkeit eines Ökosystems notwendig sind, um sinnvolle Maßnahmen zur Erhaltung unserer Umwelt ergreifen und Probleme ausreichend analysieren sowie entsprechende Lösungsansätze entwickeln zu können. Die Schüler erwerben Kenntnisse über naturnahe und wirtschaftlich intensiv genutzte Ökosysteme und entwickeln ihre Fertigkeiten im Erkennen von kausalen Zusammenhängen zwischen Umweltfaktoren. Sie üben an Beispielen, die Folgen von Einflüssen auf Ökosysteme sachlich abzuschätzen und entwickeln ihre Fertigkeiten im sachgerechten, kritischen Werten von Umweltmaßnahmen.

Die Schüler sollen erkennen, dass Reizbarkeit ein Kennzeichen lebender Systeme ist. Sie erwerben Kenntnisse über neurobiologische Vorgänge, über das Zusammenwirken von Nerven- und Hormonsystem sowie deren Beeinflussbarkeit. Somit wird die Grundlage für das Verständnis von Prozessen der Informationsaufnahme und -verarbeitung bei Tier und Mensch gelegt. Stress und der Missbrauch von Psychopharmaka, Drogen und Alkohol sind Probleme unserer Zeit, die auch in hohem Maße für Jugendliche bedeutsam sind. Der Biologieunterricht trägt dazu bei, dass sie derartige Probleme verstehen und mit entsprechenden Situationen bewusst umzugehen lernen.

Im Themenkomplex Evolution sollen die Schüler zur Auseinandersetzung mit verschiedenen weltanschaulichen Sichtweisen angeregt und ein Beitrag zur Entwicklung ihres Weltbildes geleistet werden. Die Schüler sollen weitere Belege für die Evolution der Organismen kennen lernen. Sie sollen die Bedeutung wissenschaftlicher Fragestellungen, Hypothesen und Theorien sowie die Auswahl geeigneter Methoden zu deren Überprüfung erkennen. Die Schüler üben sich im Analysieren und Interpretieren von Originaltexten zu Ansichten über die Entstehung und Entwicklung des Lebens und setzen sich mit verschiedenen Auffassungen unter Verwendung ihrer Sachkenntnisse auseinander.

Die Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse über das Wesen der Mikroorganismen. Sie vergleichen ausgewählte Vertreter hinsichtlich Morphologie und Stoffwechsel. Dabei gewinnen sie Überblick über die Vielfalt von Bakterien, Pilzen und Viren. Sie sind in der Lage, grundsätzliche Lebensvorgänge von Mikroben zu beschreiben sowie deren Bedeutung für Umwelt, Medizin und Biotechnik zu beurteilen.

Ausgehend von den Vorkenntnissen der Schüler wird ihre naturwissenschaftliche Bildung in den Lerngebieten Biologie und Mikrobiologie gefestigt, vertieft und erweitert. Das erworbene Wissen wird beim Erläutern von typischen biologischen Vorgängen an Beispielen des täglichen Lebens und der Technik angewandt. Die Schüler sind in der Lage, diese Vorgänge zu analysieren, biologisch zu beschreiben und mathematisch zu modellieren. Beim Durchführen und Auswerten von Experimenten erkennen die Schüler Fehlerquellen und sind in der Lage, mit Kenntnissen in der Fehleranalyse die Qualität von Messwerten zu bewerten.

Dabei werden dem Schüler Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften verdeutlicht. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung handlungsorientierter Kompetenzen im Umgang mit den fachlichen Inhalten im jeweiligen Lerngebiet.

Die Schüler können mit den wichtigsten Analyse- und Messgeräten sicher umgehen und bei Untersuchungen zielgerichtet einsetzen. Dabei lernen sie die vielfältigen Leistungen des Stoffwechsels von Mikroorganismen für die Herstellung von biotechnologischen Produkten und ihre Nutzung in den verschiedensten Bereichen kennen. Sie haben sichere Kenntnisse über die Kultivierung von Mikroorganismen und ihre Verwendung in verschiedenen biotechnischen Verfahren. Sie können Aussagen über die Besonderheiten von Bioprozessen mit Mikroorganismen anhand ausgewählter Beispiele treffen.

Der gesamte Unterricht wird durch Demonstrationsexperimente des Lehrers unterstützt. Dabei beobachten die Schüler biologische, mikrobiologische und biotechnische Vorgänge, analysieren diese und werten sie auf geeignete Art und Weise aus (Taschenrechner, Computer). Das Lösen von entsprechenden Anwendungsaufgaben ist ebenso unerlässlich wie das Anfertigen und Interpretieren von Diagrammen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

3.2.1 Biologie

(ca. 160 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Klassische Genetik	– das Allel als Zustandsform eines Gens benennen. – Homo- und Heterozygotie sowie Rezessivität und Dominanz der Allele unterscheiden. – Inhalte, Bedeutung und Grenzen der MENDELSchen Regeln erläutern. – die Vererbung des Geschlechts und der Blutgruppenmerkmale anhand der MENDELSchen Regeln erklären. – Kenntnisse auf polygene Vererbung anwenden. – die Regeln bei der Züchtung anwenden.
Humangenetik	– autosomal und gonosomal bedingte Erbkrankheiten, dominante und rezessive Merkmalsausprägung zuordnen und Beispiele für Erbkrankheiten erläutern. – Möglichkeiten und Grenzen der genetischen Diagnostik aufzeigen. – Aussagen auf der Grundlage des statistischen Charakters der MENDELSchen Regeln treffen.
Stoffwechsel	– die Begriffe Assimilation und Dissimilation im Stoffwechsel einordnen und ihre Bedeutung für den Organismus erklären.
Fotosynthese	– die Fotosynthese als autotrophe Assimilation grüner Pflanzen einordnen und den vereinfachten Prozess der Fotosynthese erläutern. – die Funktion der verschiedenen Pigmente angeben. – wichtige Prozesse der Fotosynthese erläutern. – Schemata mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad erstellen und interpretieren. – die Bruttogleichung der Fotosynthese nennen. – die Stoff- und Energiebilanz aufstellen. – die Abhängigkeit der Fotosyntheseleistung von den Faktoren Wasser, Kohlenstoffdioxid, Licht und Temperatur erklären und deren Komplexität aufzeigen. – grafische Darstellungen erstellen und interpretieren. – die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben auf der Erde erklären.

	– Kenntnisse für die sachgerechte Erhaltung und Gestaltung der Natur, für Land- und Forstwirtschaft anwenden. – Maßnahmen zum optimalen Pflanzenanbau ableiten und begründen.
Assimilation	– die heterotrophe Assimilation bei Pflanzen einordnen und Beispiele nennen. – die heterotrophe Assimilation bei Mensch und Tier erläutern. – die enzymatischen Spaltung von Nährstoffen nachweisen.
Dissimilation	– das Vorkommen der aeroben Dissimilation in den Stoffwechsel einordnen. – das Wesen der biochemischen Prozesse der Atmung erläutern. – den Zusammenhang zwischen den Prozessen darstellen. – die Abhängigkeit der Atmung von äußeren Faktoren erläutern, praxisrelevante Beispiele nennen und grafische Darstellungen interpretieren. – den Zusammenhang zwischen Assimilation und Dissimilation bei Organismen erläutern. – die zentrale Stellung der Glycolyse und des Säurekreislaufs bei der Biosynthese von Fetten und Proteinen erläutern.
Anatomie und Histologie pflanzlicher Organe	– die Anatomie und Histologie pflanzlicher Grundorgane beschreiben. – den Aufbau eines Kormophyten pflanzlicher Gewebe in Blatt, Spross und Wurzel erläutern. – homologe und analoge Organe unterscheiden. – Metamorphosen pflanzlicher Organe darstellen. – grundlegende physiologische Vorgänge zum Wasser- und Mineralstoffhaushalt von Pflanzen erläutern. – die Bedeutung der Makro- und Mikronährstoffe für die Pflanze erläutern. – die Wirkung ausgewählter Phytohormone erklären.
Anatomie und Histologie tierischer Organe	– Bau, Kennzeichen und Funktion ausgewählter tierischer Gewebe und Organsysteme beschreiben. – Baupläne verschiedener Tiergruppen sowie Organsysteme unterschiedlicher Organisationsstufen vergleichen. – die Anatomie von Wirbellosen und Wirbeltieren vergleichen. – einen Überblick über wichtige Stadien der Embryonalentwicklung geben.

Thema	Der Schüler kann
Neurobiologie	– Erscheinungen der Reizbarkeit im Pflanzen- und Tierreich an Beispielen erläutern. – die Entwicklung verschiedener Nervensysteme im Verlauf der Stammesgeschichte beschreiben. – die Bedeutung der Informationsaufnahme und -verarbeitung für Lebewesen erklären. – die Aufnahme systemadäquater Reize erklären und den Begriff Reizbarkeit definieren. – Lage, Bestandteile und Funktionen des zentralen und des vegetativen Nervensystems am Beispiel Mensch zuordnen. – den Bau eines Nervs und einer Nervenzelle erklären. – das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung des Ruhepotentials, die Auslösung und Weiterleitung des Aktionspotentials und Besonderheiten der Erregungsleitung an marklosen und markhaltigen Nerven erläutern. – die Informationsübertragung zwischen Zellen über Synapsen sowie den Bau und die Funktion einer Synapse erläutern. – physiologische Grundlagen der Informationsaufnahme durch Rezeptoren an einem Beispiel erläutern. – neuronale Schaltungen nennen, deren Bedeutung erläutern und Beispiele aufzeigen. – die Verarbeitung von Informationen im Rückenmark und im Gehirn erläutern. – Bau und Funktion des Rückenmarks erklären. – die Funktionen des Groß-, Klein- und Stammhirns nennen. – den Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Lernen aufzeigen. – die Übertragung der Erregung auf die motorische Endplatte und die Muskelkontraktion erklären. – die Steuerung von Körpervorgängen durch Hormone an Beispielen erläutern. – die Hierarchie der Hormondrüsen beschreiben und die zentrale Stellung der Hypophyse einordnen. – die Kenntnisse über das Prinzip des Regelkreises auf die Regulation des Blutzuckerspiegels und auf weitere Beispiele anwenden. – das Nerven- und des Hormonsystems hinsichtlich ihrer Funktionen vergleichen. – Stress am Beispiel Mensch erläutern. – Stressoren benennen.

	– die Reaktion des Körpers auf Stressoren beschreiben. – die Bedeutung als arterhaltende Reaktion erkennen. – Gefahren und Möglichkeiten zur Vermeidung von Dauerstress aufzeigen. – die biologische Funktion von Stressreaktionen bei Tieren darstellen und Probleme der Tierhaltung erkennen. – die Anwendung von Psychopharmaka in der Medizin und Medikamente mit Suchtpotential einschätzen. – Beispiele für Drogen im engeren Sinne benennen. – den Mechanismus der physischen und psychischen Abhängigkeit erklären. – die biologische Bedeutung von körpereigenen Endorphinen erläutern. – Wirkungen und Folgen von Alkohol auf das Nervensystem und die Suchtgefahr erläutern. – Beziehungen zwischen sozialen, individuellen Faktoren und dem Missbrauch von Medikamenten mit Suchtpotential, Drogen im engeren Sinne und Alkohol aufzeigen. – die Gefährdung Jugendlicher auf Grund alters- und gruppenspezifischer Risikofaktoren einschätzen. – Maßnahmen zur Suchtprävention ableiten und Möglichkeiten der Hilfe bei Abhängigkeit aufzeigen.
--	--

Thema	Der Schüler kann
Evolution und Systematik	– verschiedene Theorien zur Entstehung des Lebens erläutern. – die Entstehung von Arten nach der synthetischen Evolutionstheorie erklären. – die Bedeutung von Belegen für die Evolution erläutern. – Grenzen der Belegführung aufzeigen. – Evolutionsfaktoren und ihre Bedeutung für die Entstehung neuer Arten erläutern. – Mutation und Rekombination als Voraussetzung für Variabilität erläutern. – die Beeinflussung des Genpools durch Selektion und Isolation beschreiben. – das Zusammenwirken verschiedener Evolutionsfaktoren sowie die relative Konstanz und Variabilität der Organismen erklären. – die Artenvielfalt als Ergebnis evolutiver Prozesse beschreiben. – die Entwicklung von Eukaryoten durch die Endosymbiontentheorie erläutern. – evolutionsbiologische Erscheinungen von Brückentieren beschreiben. – das natürliche System der Organismen als Widerspiegelung verwandtschaftlicher Beziehungen aufzeigen. – Stammbäume und Kladogramme an Beispielen interpretieren. – die chemische Evolution unter Bedingungen der Uratmosphäre erläutern. – die Bedeutung des MILLER-Experiments aufzeigen. – die biologische Evolution mit der Theorie zur Selbstorganisation der Materie erläutern.

3.2.2 Mikrobiologie

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bakterien	– Wachstums- und Differenzierungsvorgänge von Bakterien beschreiben – daraus Bedingungen für die Kultivierung sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von pathogenen Keimen ableiten. – den Einfluss von abiotischen und biotischen Umweltfaktoren auf das Wachstum beurteilen. – die Hygienevorschriften einhalten. – seine Kenntnisse über die Weitergabe von genetischem Material auf Bakterien anwenden. – grundlegende Prinzipien der modernen Gentechnik erklären.
Pilze	– die Abteilung der Pilze als phylogenetisch uneinheitliches System von eukaryotischen Mikroorganismen beschreiben. – Vermehrungszyklen verschiedener Pilze vergleichen. – verschiedene Vertreter mit Hilfe morphologischer Merkmale den wichtigsten Gruppen zuordnen. – die Bedeutung von Pilzen für Natur, Medizin und Biotechnik beurteilen.
Viren	– den Bau von Viren erklären. – Viren als biologische Strukturen an der Grenze des Lebendigen begreifen und sie anhand ihrer morphologischen Merkmale in Gruppen einordnen. – die Vermehrung von Viren am Beispiel des lytischen und des lysogenen Zyklus beschreiben und deren Bedeutung für Medizin und Biotechnik beurteilen. – die Transduktion als Möglichkeit der Übertragung von genetischem Material und an Beispielen von Pflanzen-, Insekten und humanpathogenen Viren erklären.

Thema	Der Schüler kann
Immunbiologie	– die Funktionalität, den Aufbau und die Wirkungsweise des menschlichen Immunsystems an Beispielen bakterieller und virulenter Infektionen erklären und daraus Maßnahmen zur Prophylaxe ableiten. – die Phasen der Immunantwort zuordnen. – aktive und passive Immunisierung als Schutzmaßnahme vor Infektionskrankheiten erläutern. – die humanpathogene Wirkung ausgewählter Bakterien und Viren beurteilen und Maßnahmen zur Therapie von Infektionskrankheiten bestimmen. – Infektionswege und -verlauf ausgewählter Krankheiten beschreiben, Symptome zuordnen und therapeutische Maßnahmen ableiten. – Resistenzbildung erklären. – unerwünschte Immunreaktionen am Beispiel der Blutgruppenunverträglichkeit, der Autoimmunerkrankung, von Allergien und nach Organtransplantationen erläutern und medizinische Gegenmaßnahmen ableiten.
Mikrobiologische Ökologie	– die ökologische Bedeutung von Mikroorganismen beurteilen. – wesentliche Stoffwechselprozesse beschreiben und ökologisch einordnen. – die Wechselbeziehungen der Mikroorganismen untereinander sowie mit Pflanzen und Tieren in natürlichen Lebensräumen an Beispielen erläutern. – die Bedeutung der Pilze und Bakterien als Symbionten, Destruenten und Parasiten erklären. – Stoffkreisläufe in verschiedenen Lebensräumen beschreiben und schematisch darstellen. – Fäulnis und Verwesung als wichtige ökologische Prozesse erläutern.

3.2.3 Biotechnologie

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Mikroskop	– Licht- und Elektronenmikroskop, Rasterelektronenmikroskop und Transmissionselektronenmikroskop in ihren Unterschieden beschreiben und für den entsprechenden Anwendungsfall geeignet auswählen. – die technischen Abläufe von Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie sowie Phasenkontrast-, Interferenzkontrast- und Fluoreszenzmikroskopie darstellen.
Analyse- und Messgeräte	– die wichtigsten Analysegeräte für biotechnische Untersuchungen und deren Einsatzort nennen. – den prinzipiellen Aufbau und die grundsätzliche Funktionsweise beschreiben. – Analysegeräte zu biotechnologischen Untersuchungen verwenden. – den Aufbau und die Funktionsweise dieser Geräte unterscheiden. – die physikalischen Grundlagen zu diesen Geräten und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Biotechnologie an praktischen Beispielen erläutern.
Mikroorganismen in der Biotechnologie	– die Bedeutung der Mikroorganismen in der Biotechnologie erkennen. – Praxisbeispiele für den Einsatz von Mikroorganismen in der Ernährung, Krankheitsfürsorge und Umwelt angeben. – zwischen den Möglichkeiten und den Gefahren der Gentechnik unter Nutzung von Mikroorganismen abwägen. – wichtige biotechnische Verfahren mit Mikroorganismen an verschiedenen Beispielen ausführlich erklären. – die Besonderheiten dieser Verfahren im Einzelfall herausarbeiten und den Prozessablauf korrekt darstellen.
Bioprozesse	– die Kenntnisse über biotechnische Verfahren auf reale Produktionsprozesse korrekt übertragen. – die Besonderheiten in diesen Prozessen beschreiben. – den Ablauf und die Einhaltung wichtiger Parameter bei der Produktion sicher beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Gentechnik	– einen Überblick über wichtige gentechnische Methoden und Verfahren geben. – die Methoden der künstlichen DNA-Rekombination unterscheiden und beschreiben. – die Vorgehensweise bei der Anwendung der Werkzeuge der Gentechnik erläutern. – treffsichere Argumente über die Vor- und Nachteile der Gentechnik angeben.

3.3 Leistungsbewertung im Fach Technik

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§48) und die Thüringer Schulordnung (§58, § 59, § 60).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind zum Beispiel:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind zum Beispiel:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind zum Beispiel:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert. In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Während der Klassenstufen 12 und 13 (Qualifikationsphase) sollen die Kompetenzen aufbauend auf die Klassenstufe 11 entwickelt werden. Dabei handelt es sich um:

- Handlungskompetenz
- Sachkompetenz
- Selbstkompetenz
- Sozialkompetenz
- Methodenkompetenz

Durch Lernkontrollen werden den Schülern, Lehrern und Eltern die Lernfortschritte als auch die Lerndefizite verdeutlicht. Sie geben wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichts. Außerdem liefern sie eine Bewertung der Leistungen. Dabei muss eine Vergleichbarkeit der Maßstäbe als auch ein gesundes Maß an Objektivität gewährleistet sein. Damit dient die Bewertung dem Schüler zur Kontrolle des eigenen Leistungsstandes und ist gleichzeitig motivierend als auch fördernd. Die Leistungsbewertung findet in Form von Noten (KMK-Punkten) als auch verbal statt. Sie muss nachvollziehbar und transparent sein. Die Bewertungskriterien müssen zu Ausbildungsbeginn bekannt sein und erläutert werden. Es ist empfehlenswert ca. 10% des Stundenvolumens für die Leistungsbewertung zu nutzen.

Die Leistungsbewertungen im Fach Technik erfolgen in schriftlicher und mündlicher Form.

Schriftliche Leistungsbewertungen sind als Klassenarbeiten (maximal 90 Minuten) und kleineren Leistungsnachweisen durchzuführen. Dabei wird überprüft, inwieweit die Schüler die Ziele des Lerngebietes erreicht haben und inwieweit sie in der Lage sind, dieses Wissen mit bereits Erworbenem zu verbinden. Aus der Formulierung der einzelnen Aufgabe sollen Umfang und Art der geforderten Leistung erkennbar sein. Der Umfang und die für die Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeit sind so aufeinander abzustimmen, dass bei angemessenem Arbeitstempo alle Aufgaben sorgfältig bearbeitet werden können. Dabei stehen Sach- und Methodenkompetenz im Vordergrund. In die Bewertung gehen ein:

- inhaltliche Richtigkeit
- Vollständigkeit
- Schlüssigkeit der Darstellungsformen
- Gebrauch der Fachsprache
- methodische Aspekte der Entwicklung eines Lösungsansatzes

Mündliche Leistungsbewertungen können das Erläutern von Hausaufgaben, Übungen oder Kurzvorträge sein. Dabei stehen Sach-, Selbst- und Methodenkompetenz im Vordergrund. Bei der Bewertung spielen dabei folgende Kriterien eine besondere Rolle:

- selbständig Informationen zu suchen
- Lösungsstrategien zu entwickeln
- differenziert zu argumentieren
- mit anderen mündlich zu kommunizieren

4 Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Biotechnik im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Im Beruflichen Gymnasium der Fachrichtung „Technik“ mit dem Schwerpunkt „Biotechnik“ einschließlich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ bilden die Inhalte der Fächer Informationstechnisches Praktikum und Biologisches Praktikum die Schwerpunkte für das Fach Angewandte Technik (Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau in der Qualifikationsphase).

Es ist deshalb empfehlenswert, die bereits in der Klassenstufe 11 (Einführungsphase) erworbenen Grundlagen für diese Fächer anzuwenden. Im Kontext der gesamten Ausbildung von der Einführungsphase (Klassenstufe 11) über die Qualifikationsphase (Klassenstufen 12 und 13) bis hin zu weiteren ausgewählten Aspekten der Berufsausbildung (Klassenstufe 14/1) ist folgende Einteilung in den Klassenstufen 12 und 13 vorzunehmen:

Angewandte Technik (2 Stunden pro Woche)

Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Lerngebiet Anwendungsprozesse für Computer

40 Stunden

2 Stunden pro Woche

1. Halbjahr Klassenstufe 12

Lerngebiet Zytologie / Histologie

40 Stunden

2 Stunden pro Woche

2. Halbjahr Klassenstufe 12

Lerngebiet Grundlagen mikrobiologischen Arbeitens

40 Stunden

2 Stunden pro Woche

1. Halbjahr der Klassenstufe 13

Lerngebiet Anatomische und physiologische Untersuchungen an Pflanzen

40 Stunden

2 Stunden pro Woche

2. Halbjahr der Klassenstufe 13

Durch das Fach Angewandte Technik wird eine praxisnahe Ausbildung realisiert. Die Schüler festigen und vertiefen individuell und in Teamarbeit (kooperatives Lernen zur Förderung der Sozialkompetenz) die theoretisch erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Ausbildung wird

– projektbezogen

– handlungs- und problemorientiert

– kundenorientiert

– fächerübergreifend bzw. interdisziplinär

durchgeführt und damit die berufliche Handlungskompetenz entfaltet.

In den vier oben genannten Lerngebieten erlangen die Schüler Kenntnisse über die wesentlichen Anwendungen der Computertechnik, den grundlegenden Untersuchungsverfahren an Pflanzen und den Fertigkeiten der mikrobiologischen Techniken.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift ist dieser Unterricht in Gruppen durchzuführen.

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

4.2.1 Anwendungsprozesse für Computer

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Prozessautomatisierung	– die wesentlichen Abläufe in der Prozessautomation beschreiben. – geeignete Technik und entsprechende Software für den Anwendungsfall auswählen und anwenden.
Prozessvisualisierung	– sicher mit Visualisierungssoftware umgehen. – die abgebildeten Abläufe verstehen und Schlussfolgerungen auf reale Prozesse ziehen.
Messen, Steuern und Regeln von Prozessen	– einfache Messungen selbstständig durchführen und die Ergebnisse auswerten. – Steuerungen und Regelungen aufbauen, konfigurieren und bewerten.

4.2.2 Zytologie / Histologie

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Mikroskopischer Verfahren	– die verschiedenen mikroskopischen Verfahren am Lichtmikroskop fachgerecht handhaben.
Untersuchung von Zellen	– pflanzliche Zellen und Zellbestandteile untersuchen und durch mikroskopisches Zeichnen sowie digital dokumentieren. – tierische Zellen, Zellbestandteile und Gewebe verschiedener Organe untersuchen und durch mikroskopisches Zeichnen sowie digital dokumentieren.
Anfertigung von Präparaten	– Frisch- und Dauerpräparate anfertigen. – verschiedene Zellbestandteile anfärben und den histochemischen Nachweis verschiedener Inhaltsstoffe durchführen.

4.2.3 Grundlagen mikrobiologischen Arbeitens

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Verhaltensregeln	– die Grundlagen sterilen Arbeitens im mikrobiologischen Labor erklären und sicher anwenden.
Gerätetechnik	– Laborgeräte routiniert bedienen und besitzt fundierte Kenntnisse über deren Funktionsweise.
Klassifizierung von Mikroorganismen	– die Organismen anhand ihres Gefährdungspotentials in Risikogruppen einordnen. – verantwortungsvoll, routiniert und steril mit Mikroorganismen arbeiten. – eine fachgerechte Entsorgung durchführen.

4.2.4 Anatomische und physiologische Untersuchungen an Pflanzen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Histologie und Anatomie von Pflanzen	– pflanzliche Gewebe mikroskopisch untersuchen. – mikroskopierte pflanzliche Präparate histologisch zuordnen. – zytologische und histologische Grundtechniken sicher anwenden.
Pflanzenphysiologie	– pflanzenphysiologische Untersuchungen planen, durchführen und auswerten. – Blattfarbstoffe isolieren, chromatografisch trennen und dabei beeinflussende Faktoren berücksichtigen. – Versuche mit pflanzlichem Material in Abhängigkeit von Wachstumsbedingungen planen, durchführen und auswerten. – den Einfluss auf Wachstum und Entwicklung von Pflanzen durch Hormone untersuchen. – die Reizbarkeit von Pflanzen nachweisen.

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

Die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbewertung, wie im Abschnitt 3.3.1 für das Fach Technik beschrieben, gelten analog für das Fach Angewandte Technik.

Während der Klassenstufen 12 und 13 (Qualifikationsphase) sollen die Kompetenzen aufbauend auf den Kenntnissen der Klassenstufe 11 erweitert werden. Dabei handelt es sich um:

- Handlungskompetenz
- Sachkompetenz
- Selbstkompetenz
- Sozialkompetenz
- Methodenkompetenz

Durch Lernkontrollen werden den Schülern, Lehrern und Eltern die Lernfortschritte als auch die Lerndefizite verdeutlicht. Sie geben wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichts. Außerdem liefern sie eine Bewertung der Leistungen. Dabei muss eine Vergleichbarkeit der Maßstäbe als auch ein gesundes Maß an Objektivität gewährleistet sein. Damit dient die Bewertung dem Schüler zur Kontrolle des eigenen Leistungsstandes und ist gleichzeitig motivierend als auch fördernd. Die Leistungsbewertung findet in Form von Noten (KMK-Punkten) als auch verbal statt. Sie muss nachvollziehbar und transparent sein. Die Bewertungskriterien müssen zu Ausbildungsbeginn bekannt sein und erläutert werden. Es ist empfehlenswert ca. 10% des Stundenvolumens für die Leistungsbewertung zu nutzen.

Im Fach Angewandte Technik steht der handlungsorientierte Unterricht im Vordergrund (Handlungskompetenz). Die Schüler erbringen komplexe Leistungen. Neben fachlichen Aspekten (Sachkompetenz) müssen persönliches Engagement (Selbstkompetenz), Bereitschaft zur Zusammenarbeit (Sozialkompetenz) und Kreativität mit eingebracht werden. Folgende Kriterien werden zur Bewertung mit herangezogen:

- geschriebene Programmprojekte
- Zusammenfassung von Arbeitsergebnissen
- Zeichnungen, Arbeitspläne, Modelle
- Simulationen
- Präsentationen von Arbeitsergebnissen
- Umgang mit Techniken und Methoden

5 Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Biotechnik im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

Im Beruflichen Gymnasium der Fachrichtung „Technik“ mit dem Schwerpunkt „Biotechnik“ einschließlich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ bilden die Inhalte der Fächer Biologie/Mikrobiologie sowie Umweltschutz und Ökologie die Schwerpunkte für das Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik (Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau in der Qualifikationsphase).

Es ist deshalb empfehlenswert, die in der Klassenstufe 11 (Einführungsphase) gelegten Grundlagen für dieses Fach zu erweitern. Im Kontext der gesamten Ausbildung von der Einführungsphase (Klassenstufe 11) über die Qualifikationsphase (Klassenstufen 12 und 13) bis hin zu weiteren ausgewählten Aspekten der Berufsausbildung (Klassenstufe 14/1) ist folgende Einteilung in den Klassenstufen 12 und 13 vorzunehmen:

Berufliches Ergänzungsangebot Technik (2 Stunden pro Woche)

Lerngebiet Ökologie und Umwelt

160 Stunden

2 Stunden pro Woche

Im Beruflichen Ergänzungsangebot Technik werden die Inhalte des Fachs Technik erweitert und vertieft entsprechend des Lehrplanes des originären Bildungsgangs. Deshalb ist es bei dem doppelt qualifizierenden Bildungsgang „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ zwingend erforderlich, Themen aus der Ökologie und dem Umweltschutz zu behandeln.

Im Beruflichen Ergänzungsangebot Technik werden im Lerngebiet Ökologie und Umwelt darüber hinaus weitere Ökosysteme betrachtet. Exkursionen bieten die Möglichkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten anzuwenden und sich fächerübergreifend mit Umweltfragen und -problemen auseinander zu setzen. Die Schüler werden befähigt sich mit der nachhaltigen und schonenden Nutzung der natürlichen Ressourcen der Erde zu befassen. Die Schüler sollen Möglichkeiten zur technischen Umsetzung des Umweltschutzes anhand umwelttechnischer Anlagen und der Nutzung von regenerativen Energien kennen lernen und kritisch hinterfragen. Dabei sollen die Schüler zunehmend selbstständig tätig werden. Die Einbeziehung regionaler Umweltprojekte und -themen sollten gezielt zur Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse und der Ausprägung ökologischen Bewusstseins einbezogen werden.

5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

5.2.1 Lerngebiet Umweltschutz und Ökologie

(ca. 160 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Ausgewählte Ökosysteme	– ausgewählte Ökosysteme, zum Beispiel Meer, Wattenmeer, Fließgewässer, Wüste und Regenwald beschreiben. – dabei Zusammenhänge komplex erfassen, Material auswerten und graphische Darstellungen analysieren. – seine Ergebnisse anschaulich präsentieren. – aktuelle Umweltprobleme einschätzen und Schlussfolgerungen für den Umweltschutz ziehen.
Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt	– Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt anhand der Belastung der Luft, des Bodens und des Wassers erläutern und untersuchen. – die Wirkung ausgewählter Schadstoffe und Maßnahmen zur Verminderung beziehungsweise Vermeidung des Schadstoffeintrages in die Umwelt erläutern. – statistisches Material auswerten und graphische Darstellungen analysieren. – globale Tendenzen der Umweltbelastung beschreiben. – die Wirkung verschiedener Arten der Schädlingsbekämpfung beschreiben und kritisch beurteilen.
Naturschutz	– wichtige Richtlinien und Gesetze des Naturschutzes benennen und begründen. – wichtige Merkmale verschiedener Schutzgebiete nennen und erläutern. – Beispiele regionaler, überregionaler und internationaler Schutzgebiete aufzeigen.
Umwelttechnische Anlagen	– die wesentlichen Funktionselemente und die Funktionsweisen ausgewählter umwelttechnischer Anlagen beschreiben. – seine Kenntnisse durch Exkursionen zu umwelttechnischen Anlagen in seiner Region vertiefen.
Regenerative Energien	– verschiedene Arten regenerativer Energieformen erläutern. – die Notwendigkeit ihres verstärkten Einsatzes aus globaler Sicht beurteilen.

Thema	Der Schüler kann
Freies Thema	– anhand einer ausgewählten Thematik seine erworbenen Kenntnisse vertiefen und erweitern. – dabei insbesondere aktuelle, umweltrelevante Probleme und Fragestellungen sowie Beispiele aus dem regionalen Umfeld untersuchen.

5.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

Die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbewertung, wie im Abschnitt 3.3.1 für das Fach Technik beschrieben, gelten analog für das Fach Angewandte Technik.

Während der Klassenstufen 12 und 13 (Qualifikationsphase) sollen die Kompetenzen aufbauend auf den Kenntnissen der Klassenstufe 11 vertieft werden. Dabei handelt es sich um:

- Handlungskompetenz
- Sachkompetenz
- Selbstkompetenz
- Sozialkompetenz
- Methodenkompetenz

Durch Lernkontrollen werden den Schülern, Lehrern und Eltern die Lernfortschritte als auch die Lerndefizite verdeutlicht. Sie geben wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichts. Außerdem liefern sie eine Bewertung der Leistungen. Dabei muss eine Vergleichbarkeit der Maßstäbe als auch ein gesundes Maß an Objektivität gewährleistet sein. Damit dient die Bewertung dem Schüler zur Kontrolle des eigenen Leistungsstandes und ist gleichzeitig motivierend als auch fördernd. Die Leistungsbewertung findet in Form von Noten (KMK-Punkten) als auch verbal statt. Sie muss nachvollziehbar und transparent sein. Die Bewertungskriterien müssen zu Ausbildungsbeginn bekannt sein und erläutert werden. Es ist empfehlenswert ca. 10% des Stundenvolumens für die Leistungsbewertung zu nutzen.

Das Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik dient der Ergänzung und Vertiefung des Pflichtunterrichts und /oder der Vorbereitung des Unterrichts in der Klassenstufe 14/1. Hier ist analog zum Fach Technik zu verfahren. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass nur die Hälfte des Stundenvolumens vom Fach Technik zur Verfügung steht.